

הידרודינאמיקה או מכניקת הזורמים (Fluid Mechanics)

נפתח להלן את המשוואות המתארות את ההתנהגות של זורמים. בבסיס הפיתוח עומדת ההנחה כי ניתן להתייחס אל החומר כאל רציף ולהזניח את מבנהו הפנימי, כלומר – להתעלם מהיותו מורכב ממולקולות. כך מאופיין החומר בכל נקודה במרחב על ידי צפיפותו החומרית ותכולת האנרגיה הפנימית שלו (או הטמפרטורה או הלחץ, למעשה כל שני גדלים תרמודינמיים קובעים את שאר הגדלים התרמודינמיים) וכן על ידי מהירותו החומרית.

המשוואה הראשונה מתקבלת ממעקב אחר שינוי בנפח V של כמות זורם בעל מסה m . המעקב מתבצע על ידי בחינת השינוי בשפות S של כמות החומר שכן אלו נעות כמובן עם הזורם (קל להבין זאת במרחב דו-ממדי במצב בו עוקבים אחר חומר התחום בנפח מלבני בו המהירויות ניצבות לשפה, כפי שמתואר בציור):



$$\frac{dV}{dt} = \oint_S \vec{u} \cdot d\vec{s} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dV$$

כאשר $\vec{u}$ הוא המהירות המקומית של הזרימה, $d\vec{s}$ הוא וקטור ניצב לאלמנט שטח אינפיניטסימלי dV הוא אלמנט נפח אינפיניטסימלי. המעבר האחרון במשוואה הוא יישום של משפט גרין.

נסמן ב- $v = \frac{V}{m}$ נפח ליחידת מסה ונקבל:

$$\frac{1}{v} \frac{dv}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \frac{1}{V} \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dV \xrightarrow{V \rightarrow 0} \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

נגדיר את הצפיפות (החומרית): $\rho = \frac{1}{v}$ ונקבל:

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} = -\frac{1}{v} \frac{dv}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

זוהי משוואת הרציפות או שימור המסה.

הכוח הפועל על יחידת מסה נקבע על סמך הלחץ p המופעל על שפות החומר, במשוואה הבאה אנו רושמים את הכוח ליחידת נפח (במצב בו אין כוחות חיצוניים כגון כבידה):

$$\frac{1}{V} \oint_S p d\vec{s} = \frac{1}{V} \int_V \vec{\nabla} p dV \xrightarrow{V \rightarrow 0} \vec{\nabla} p$$

הכוח ליחידת נפח מכתוב כמובן את התאוצה:

$$\frac{m}{V} \frac{d\vec{u}}{dt} = \rho \frac{d\vec{u}}{dt} = -\vec{\nabla} p$$

הסימן במשוואה מבטיח התפשטות של חומר הנמצא בלחץ גבוה לעומת הסביבה. זוהי משוואת (שימור) התנע.

נרשום את שינוי האנרגיה הכוללת E של יחידת המסה כשווה לעבודה שנעשתה (נזכור שמכפלה סקלרית של הכוח במהירות מייצגת את ההספק), וזאת כשאין מקורות או איבודי אנרגיה נוספים:

$$\frac{dE}{dt} = - \oint_S p \vec{u} \cdot d\vec{s} = - \int_V \vec{\nabla} \cdot (p\vec{u}) dV$$

ומכאן נקבל:

$$(*) \quad \frac{1}{V} \frac{dE}{dt} = -\vec{u} \cdot \vec{\nabla} p - p \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

נבחן את האבר הראשון באגף ימין:

$$-\vec{u} \cdot \vec{\nabla} p = \vec{u} \rho \frac{d\vec{u}}{dt} = \rho \frac{d\frac{1}{2}u^2}{dt} = \rho \frac{de_k}{dt}$$

כאשר במעבר הראשון השתמשנו במשוואת התנע כדי להחליף את גרדיאנט הלחץ, ו- $e_k = \frac{1}{2}u^2$ היא האנרגיה הקינטית ליחידת מסה. כמו כן, ניתן להשתמש במשוואת הרציפות באבר השני מימין ב- $(*)$:

$$-p \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = -p \rho \frac{dv}{dt}$$

בנוסף נגדיר צפיפות אנרגיה כוללת ליחידת מסה e , ובעזרתה נקבל מאגף שמאל של $(*)$:

$$\frac{1}{V} \frac{dE}{dt} = \frac{1}{vm} \frac{dem}{dt} = \rho \frac{de}{dt}$$

נגדיר צפיפות אנרגיה פנימית ליחידת מסה e_p וקיים הקשר $e = e_p + e_k$ מכאן ומהאברים השונים של $(*)$ נקבל:

$$\frac{de}{dt} = \frac{de_k}{dt} - p \frac{dv}{dt} \xrightarrow{\text{yields}} \frac{de_p}{dt} = -p \frac{dv}{dt}$$

זוהי משוואת האנרגיה והיא זהה לחוק הראשון של התרמודינמיקה: השינוי האדיאבטי באנרגיה הפנימית dE הוא $-pdV$.

לסיכום קיבלנו את המשוואות הבאות, להן הוספנו משוואה הכוללת את הגדרת מהירות. הצגה זו נקראת לגרנז'ית (בה הקואורדינטות $\vec{r}$ נעות עם החומר):

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

$$\rho \frac{d\vec{u}}{dt} = -\vec{\nabla} p \quad \text{- משוואה ווקטורית (3 משוואות בתלת ממד)}$$

$$\frac{de_p}{dt} = -p \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{u} \quad \text{- משוואה ווקטורית (3 משוואות בתלת ממד)}$$

בתלת ממד קיבלנו 8 משוואות ויש 9 נעלמים: $\vec{r}$, $\vec{u}$ (3 נעלמים כל אחד), p , ρ , e_p . משוואת המצב קושרת

בין 3 הגדלים התרמודינמיים: $p = p_{eos}(\rho, e_p)$

ניתן לפתח את משוואות אלו מנקודת מבט אחרת בה הקואורדינטות המרחביות קבועות ולא נעות עם החומר, אלא שהחומר זורם "דרכן". זוהי נקודת מבט הנקראת "אווילרית". שימור המסה בנפח קבוע V ניתן על ידי:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV + \oint_S \rho \vec{u} \cdot \vec{ds} = 0$$

כשהאבר השני מייצג את המסה הזורמת דרך השפה. על ידי הפיכת אינטגרל על השפה לאינטגרל נפחי והשאפת הנפח לאפס מקבלים:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \quad \xrightarrow{\text{yields}} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \rho = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

רואים שקיבלנו משוואה דומה למשוואה הלגרנז'ית כאשר את הנגזרת d_t מחליף אופרטור הכולל שני אברים:

$$d_t + \vec{u} \cdot \vec{\nabla} : \text{הסעה:}$$

על ידי פיתוח דומה של שני חוקי השימור הנוספים מקבלים את המשוואות האווילריות:

$$(\partial_t + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \rho = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

$$(\partial_t + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} = -\vec{\nabla} p$$

$$(\partial_t + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}) e_p = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$$

נבחן מצב בו יש הפרעות קטנות ואדיאבטיות. נניח שהזורם מאופיין על ידי צפיפות ρ_0 ולחץ p_0 שהם כמעט קבועים במרחב ובזמן. כלומר, נניח ש- $\rho = \rho_0 + \delta\rho$, $\delta\rho \ll \rho_0$, וכן $p = p_0 + \delta p$, $\delta p \ll p_0$. נניח

$$p = p_0 \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma : \text{כלומר:}$$

$$p = p_0 \left(\frac{\rho_0 + \delta\rho}{\rho_0} \right)^\gamma = p_0 \left(1 + \frac{\delta\rho}{\rho_0} \right)^\gamma \approx p_0 + \gamma \frac{\delta\rho}{\rho_0} p_0 \quad \text{נקבל:}$$

$$\rho \frac{d\vec{u}}{dt} = -\vec{\nabla} p \approx -\vec{\nabla} \left(p_0 + \gamma \frac{\delta\rho}{\rho_0} p_0 \right) = -\frac{\gamma p_0}{\rho_0} \vec{\nabla} \delta\rho \quad \text{משוואת התנע:}$$

$$\frac{d\vec{u}}{dt} \approx -\frac{\gamma p_0}{\rho_0^2} \vec{\nabla} \delta\rho \quad \text{ומכאן בסדר ראשון ב-} \delta\rho :$$

$$\frac{d\delta\rho}{dt} = -\rho_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{u} \quad \text{ומכאן בסדר ראשון ב-} \delta\rho : \quad \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{u} \quad \text{משוואת הרציפות:}$$

$$\frac{d^2 \delta\rho}{dt^2} = -\rho_0 \vec{\nabla} \cdot \frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \Delta \delta\rho \quad \text{נגזור לפי הזמן ונציב משוואה קודמת:}$$

$$\frac{d^2 \delta\rho}{dt^2} - \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \Delta \delta\rho = 0 \quad , \quad c^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \quad \text{כלומר, קיבלנו משוואת גלים ל-} \delta\rho :$$

נתבונן במשוואות גלים בממד מרחבי יחיד עבור ϕ : $\partial_t^2 \phi = c^2 \partial_x^2 \phi$ עבור: $v = \partial_t \phi$, $u = c \partial_x \phi$
 נקבל שצמד המשוואות מסדר ראשון: $\partial_t v = c \partial_x u$, $\partial_t u = c \partial_x v$ שקול למשוואות הגלים. משוואות
 אלו דומות למשוואות האדבקציה עבורה ראינו שמשוואות ההפרשים $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{c}{2} \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$ (FTCS) אינה
 יציבה ולעומתה משוואה ממורכזת בזמן (leapfrog) $\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{\Delta t} = c \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$ הינה יציבה אם $c \Delta t \leq \Delta x$
 והיא מדויקת מסדר שני גם במרחב וגם בזמן. רעיון זה של leapfrog (או staggered) יכול לשמש אותנו
 בכתיבת משוואות הפרשים לפתרון משוואות ההידרודינמיקה המלאות.